

第一章 多项式

1.1 整除

例题 1.1.1 设

$$f(x) = x^6 - 1, \quad g(x) = x^3 + x + 1,$$

求带余除法中满足

$$f(x) = g(x)q(x) + r(x), \quad \deg r < \deg g$$

的 $q(x), r(x)$ 。

例题 1.1.2 求 a, b , 使得

$$x^2 - 2ax + 2 \mid x^4 + 3x^2 + ax + b.$$

例题 1.1.3 设

$$f(x) = 2x^4 - 3x^3 + 4x^2 + ax + b, \quad g(x) = x^2 - 3x + 1.$$

若 $f(x)$ 除以 $g(x)$ 后余式为 $25x - 5$, 求 a, b 。

例题 1.1.4★ 利用综合除法，将

$$2x^4 + x^3 + 7x^2 - 8x + 14$$

表示成

$$ax(x-1)(x-2)(x-3) + bx(x-1)(x-2) + cx(x-1) + dx + e,$$

求 a, b, c, d, e 。

例题 1.1.5★ 证明：

$$x^d - 1 \mid x^n - 1$$

的充要条件是 $d \mid n$ 。

例题 1.1.6★ 不可约多项式的素性 设 $f(x) \in F[x]$ 是一个次数大于零的多项式。证明： $f(x)$ 不可约的充要条件是：若

$$f(x) \mid g(x)h(x),$$

则必有 $f(x) \mid g(x)$ 或 $f(x) \mid h(x)$ 。

1.2 最大公因式

1.2.1 最大公因式的计算与性质

例题 1.2.1 设

$$f(x) = x^4 + x^3 - 3x^2 - 4x - 1,$$

$$g(x) = x^3 + x^2 - x - 1,$$

求 $u(x), v(x)$ 使得

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = (f(x), g(x)).$$

例题 1.2.2 求下列多项式的最大公因式：

1. $f(x) = x^4 - x^3 - 4x^2 + 4x + 1, g(x) = x^2 - x - 1;$

2. $f(x) = x^4 + 3x^3 - x^2 - 4x - 3, g(x) = 3x^3 + 10x^2 + 2x - 3.$

例题 1.2.3★ 设 $f(x), g(x) \in F[x]$, $a, b, c, d \in F$, 且

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \neq 0.$$

证明:

$$(f, g) = (af + bg, cf + dg).$$

例题 1.2.4 设

$$f(x) = x^3 + (1+k)x^2 + 2x + 2l, \quad g(x) = x^3 + kx^2 + l,$$

且 (f, g) 是二次多项式, 求 k, l 。

例题 1.2.5★ 证明: 若 $(f, g) = 1$ 且 $f \mid gh$, 则 $f \mid h$ 。

例题 1.2.6★ 证明：若 $f_1 \mid g$ 、 $f_2 \mid g$ 且 $(f_1, f_2) = 1$ ，则

$$f_1 f_2 \mid g.$$

例题 1.2.7★ 证明：若 $(f, g) = d$ ，则

$$(tf, tg) = td.$$

例题 1.2.8 设 f, g 是次数不小于 1 的互素多项式。证明：存在唯一的 u, v 使

$$uf + vg = 1,$$

且

$$\deg u < \deg g, \quad \deg v < \deg f.$$

1.2.2 中国剩余定理（孙子定理）

定理 1.2.1 (★ 中国剩余定理) 设 $f_1(x), \dots, f_n(x)$ 两两互素, $a_1(x), \dots, a_n(x)$ 为任意多项式, 则存在多项式 $g(x)$ 使

$$g(x) \equiv a_i(x) \pmod{f_i(x)}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

例题 1.2.9 求次数最小的多项式 $f(x)$, 使

$$\begin{cases} f(x) \equiv 6 \pmod{x+1}, \\ f(x) \equiv 3x \pmod{x^2+x+1}, \\ f(x) \equiv (x-1)^2 \pmod{2x^3+1}. \end{cases}$$

例题 1.2.10 找出所有满足

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{5}, \\ x \equiv 1 \pmod{7}, \\ x \equiv 5 \pmod{11} \end{cases}$$

的整数 x 。

1.2.3 不可约因式的素性

例题 1.2.11 设 $(f, g) = 1$ 且 $(f, h) = 1$, 证明

$$(f, gh) = 1.$$

例题 1.2.12 证明: 对任意正整数 n ,

$$(f, g)^n = (f^n, g^n).$$

例题 1.2.13 设 $(f, g) = 1$, 证明

$$(fg, f + g) = 1.$$

例题 1.2.14 设

$$(f_i, g_j) = 1, \quad i = 1, \dots, s, \quad j = 1, \dots, t.$$

证明

$$(f_1 \cdots f_s, g_1 \cdots g_t) = 1.$$

1.2.4 最大公因式的不变性

定理 1.2.2 (★) 设 $f(x), g(x) \in K[x]$, 且数域 $F \supseteq K$ 。则 f, g 在 $K[x]$ 中的首一最大公因式, 等于它们在 $F[x]$ 中的首一最大公因式。特别地, 两个多项式的互素性不随数域扩大而改变。

例题 1.2.15 设 $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$, 且 $1 + \sqrt{3}$ 为 $f(x)$ 的根。证明 $1 - \sqrt{3}$ 也是 $f(x)$ 的根。

例题 1.2.16 设 $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$, 且

$$a\sqrt{b} + c\sqrt{d}$$

为 $f(x)$ 的根, 其中 b, d 不是平方数。证明

$$a\sqrt{b} - c\sqrt{d}, \quad -a\sqrt{b} + c\sqrt{d}, \quad -a\sqrt{b} - c\sqrt{d}$$

也为 $f(x)$ 的根。

例题 1.2.17 设 $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$, $d \in \mathbb{Q}$, 且 $\sqrt[3]{d}$ 为无理数并且是 $f(x)$ 的一个根。证明 $\sqrt[3]{d}\omega$ 与 $\sqrt[3]{d}\omega^2$ 也是 $f(x)$ 的根, 其中 ω 为三次单位根。

例题 1.2.18 设 $f(x)$ 是 $\mathbb{Q}$ 上的 n 次不可约多项式。若 f 的某个根的倒数也是 f 的根, 证明: f 的每一个根的倒数仍是 f 的根。

1.3 因式分解

例题 1.3.1★ 证明：实系数奇数次方程必有实数根。

例题 1.3.2 证明：

$$(f^n, g^n) = (f, g)^n.$$

例题 1.3.3 设 $f(x), g(x)$ 是数域 F 上的多项式。证明：

$$f(x) \mid g(x)$$

当且仅当对任意自然数 $n > 1$ 都有

$$f^n(x) \mid g^n(x).$$

1.3.1 单位分解

定理 1.3.1 设复数

$$z_1 = r_1(\cos \alpha + i \sin \alpha), \quad z_2 = r_2(\cos \beta + i \sin \beta),$$

则

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 [\cos(\alpha + \beta) + i \sin(\alpha + \beta)].$$

推论 1.3.1 (★ De Moivre 公式)

$$[r(\cos \theta + i \sin \theta)]^n = r^n (\cos n\theta + i \sin n\theta).$$

例题 1.3.4★★ 求多项式 $x^n - 1$ 分别在 $\mathbb{R}$ 、 $\mathbb{C}$ 上的因式分解。

例题 1.3.5 求多项式 $x^n + 1$ 分别在 $\mathbb{R}$ 、 $\mathbb{C}$ 上的因式分解。

例题 1.3.6 求多项式 $x^n - a^n$ ($a > 0$) 在 $\mathbb{R}$ 上的因式分解。

例题 1.3.7 证明：

$$\cos \frac{\pi}{2n+1} \cos \frac{2\pi}{2n+1} \cdots \cos \frac{n\pi}{2n+1} = \frac{1}{2^n}.$$

1.3.2 余数定理

例题 1.3.8 设 m, n, p 都是非负整数，证明：

$$x^2 + x + 1 \mid x^{3m} + x^{3n+1} + x^{3p+2}.$$

例题 1.3.9 已知

$$x^2 + x + 1 \mid f_1(x^3) + x f_2(x^3),$$

证明： $x - 1 \mid f_1(x)$ 且 $x - 1 \mid f_2(x)$ 。

例题 1.3.10 假设

$$f_0(x^5) + xf_1(x^{10}) + x^2f_2(x^{15}) + x^3f_3(x^{20})$$

能被 $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ 整除。证明：

$$x - 1 \mid f_i(x), \quad i = 0, 1, 2, 3.$$

例题 1.3.11 设 $f(x), g(x), h(x)$ 满足

$$\begin{cases} (x^2 + 1)h(x) + (x + 1)f(x) + (x - 2)g(x) = 0, \\ (x^2 + 1)h(x) + (x - 1)f(x) + (x + 2)g(x) = 0. \end{cases}$$

证明： $x^2 + 1$ 是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的公因式。

例题 1.3.12 证明：

$$x(x + 1)(2x + 1) \mid (x + 1)^{2n} - x^{2n} - 2x - 1.$$

例题 1.3.13 设 $f(x)$ 是一个 n 次多项式, 且当 $k = 0, 1, 2, \dots, n$ 时,

$$f(k) = k^{k+1}.$$

求 $f(n+1)$ 。

1.3.3 重因式

例题 1.3.14 判断下列多项式有无重因式:

1. $f(x) = x^5 - 10x^3 - 20x^2 - 15x - 4$;
2. $f(x) = 4x^3 - 4x^2 - 7x - 2$;
3. $f(x) = x^3 + x + 1$ 。

例题 1.3.15 已知

$$f(x) = x^3 + 6x^2 + 3px + 8,$$

确定 p 的值, 使 $f(x)$ 有重根, 并求其根。

例题 1.3.16★ 证明：

$$f(x) = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$$

无重根。

命题 1.3.1 (★)

$$\frac{f(x)}{(f(x), f'(x))}$$

是一个没有重因式的多项式，并且它的不可约因式与 $f(x)$ 的不可约因式相同。

例题 1.3.17 设 $\deg f(x) = n \geq 1$ 。若

$$f'(x) \mid f(x),$$

证明： $f(x)$ 有一个 n 重根。

1.4 有理、整系数多项式

例题 1.4.1 求下列多项式的有理根：

1. $x^3 - 6x^2 + 15x - 14$;
2. $4x^4 - 7x^2 - 5x - 1$;
3. $x^5 - 12x^3 + 36x + 12$ 。

例题 1.4.2 判断下列多项式在 $\mathbb{Q}$ 上是否可约：

1. $x^4 - 8x^3 + 12x^2 + 2$;
2. $x^p + px + 1$ ，其中 p 为奇素数；
3. $x^{p-1} + x^{p-2} + \cdots + x + 1$ ，其中 p 为素数。

例题 1.4.3 设 $f(x)$ 是次数大于 0 的首一整系数多项式。若 $f(0), f(1)$ 都是奇数，证明： $f(x)$ 没有有理根。

例题 1.4.4★ 设 $f(x)$ 是整系数多项式, 且

$$f(0), f(1), \dots, f(n-1)$$

都不能被 n 整除。证明: $f(x)$ 没有整数根。

例题 1.4.5 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为互不相同的整数, 令

$$P(x) = \prod_{i=1}^n (x - a_i), \quad f(x) = P(x) - 1.$$

1. 证明 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约;

2. 对整数 $t \neq -1$, 讨论

$$g(x) = P(x) + t$$

在 $\mathbb{Q}$ 上是否一定不可约。

例题 1.4.6 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是互不相同的整数。证明

$$f(x) = \prod_{i=1}^n (x - a_i) + 1$$

在 $\mathbb{Q}$ 上不可约, 或者是某一有理系数多项式的平方。

例题 1.4.7 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 n 个互不相同的整数，证明

$$f(x) = \prod_{i=1}^n (x - a_i)^2 + 1$$

在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。

例题 1.4.8 设

$$f(x) = \prod_{i=1}^{2025} (x - i)^2 + 2026.$$

判断 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上是否可约，并证明结论。

例题 1.4.9 设 $f(x)$ 是整系数多项式，且

$$f(1) = f(2) = f(3) = p,$$

其中 p 为素数。证明：不存在整数 m 使 $f(m) = 2p$ 。

例题 1.4.10★ 设 $f(x)$ 是实系数多项式，且对任意实数 c 都有 $f(c) \geq 0$ 。证明：存在实系数多项式 g, h 使

$$f(x) = g^2(x) + h^2(x).$$

例题 1.4.11 若

$$f(x) \mid f(x^m), \quad m > 1,$$

证明： $f(x)$ 的根只能是 0 或单位根。

1.5 多元多项式

定理 1.5.1 (★★ Vieta 定理) 对于数域 K 上任意 n 次多项式

$$f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n, \quad a_0 \neq 0,$$

设 $x_1, \dots, x_n$ 为其在复数域中的全部根 (按重数计), 则

$$\sigma_i = \sum_{1 \leq k_1 < \cdots < k_i \leq n} x_{k_1} \cdots x_{k_i} = (-1)^i \frac{a_i}{a_0}, \quad i = 1, \dots, n.$$

定理 1.5.2 (★ Newton 公式) 令

$$s_k = x_1^k + x_2^k + \cdots + x_n^k.$$

当 $1 \leq k \leq n$ 时,

$$s_k - \sigma_1 s_{k-1} + \sigma_2 s_{k-2} - \cdots + (-1)^{k-1} \sigma_{k-1} s_1 + (-1)^k k \sigma_k = 0.$$

当 $k > n$ 时,

$$s_k - \sigma_1 s_{k-1} + \sigma_2 s_{k-2} - \cdots + (-1)^n \sigma_n s_{k-n} = 0.$$

定理 1.5.3 (★) 设 $f(x_1, \dots, x_n)$ 是数域 K 上的对称多项式, 则存在唯一的 $g(y_1, \dots, y_n) \in K[y_1, \dots, y_n]$ 使

$$f(x_1, \dots, x_n) = g(\sigma_1, \dots, \sigma_n).$$

例题 1.5.1 按字典排列法整理下列多项式:

1. $x_1^2 x_2 + x_1^3 x_3 + 3x_1 x_2 x_3 - 4x_2 x_3^5$;
2. $(x_1^3 - 2x_3 + x_1 x_2 x_3)(x_1^2 - x_3^2 - x_1 x_2)$.

例题 1.5.2 设 $f(x_1, \dots, x_n), g(x_1, \dots, x_n)$ 是数域 K 上的多项式, 且 g 不是零多项式. 若对一切满足 $g(a_1, \dots, a_n) \neq 0$ 的 $(a_1, \dots, a_n) \in K^n$ 都有

$$f(a_1, \dots, a_n) = 0,$$

证明 f 是零多项式.

例题 1.5.3 用初等对称多项式 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 表示：

1. $(x_1 + x_2 + x_1x_2)(x_2 + x_3 + x_2x_3)(x_1 + x_3 + x_1x_3)$;
2. $(x_1^2 + x_2x_3)(x_2^2 + x_1x_3)(x_3^2 + x_1x_2)$;
3. $x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 - 3x_1x_2x_3$.

例题 1.5.4 设方程

$$x^3 + px^2 + qx + r = 0$$

的三根成等差数列，证明

$$2p^3 - 9pq + 27r = 0.$$

例题 1.5.5 若方程

$$x^3 + px^2 + qx + r = 0$$

的三根都是实数，证明

$$p^2 \geq 3q.$$

命题 1.5.1 (★ Cardan 公式) 方程

$$x^3 + ax^2 + bx + c = 0$$

通过变换 $x = y - \frac{a}{3}$ 可化为

$$y^3 + py + q = 0.$$

令

$$\Delta = \frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}, \quad u = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\Delta}}, \quad v = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\Delta}},$$

并令 ω 为三次单位根, 则三个根可写为

$$u + v, \quad \omega u + \omega^2 v, \quad \omega^2 u + \omega v,$$

再反代 $x = y - \frac{a}{3}$ 即得原方程的根。

例题 1.5.6★ 证明: 方程

$$x^3 + px + q = 0$$

有重根的充要条件是

$$4p^3 + 27q^2 = 0.$$

例题 1.5.7 已知

$$x^3 + px^2 + qx + r = 0$$

的三个根为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 。求一个以 $\alpha_1^3, \alpha_2^3, \alpha_3^3$ 为根的三次方程。

例题 1.5.8 解方程组

$$\begin{cases} x + y + z + w = 10, \\ x^2 + y^2 + z^2 + w^2 = 30, \\ x^3 + y^3 + z^3 + w^3 = 100, \\ xyzw = 24. \end{cases}$$

例题 1.5.9 设 x_1, x_2, x_3 是方程

$$x^3 - 6x^2 + ax + a = 0$$

的三个根。求使

$$(x_1 - 1)^3 + (x_2 - 2)^3 + (x_3 - 3)^3 = 0$$

成立的所有实数 a ，并求相应的 x_1, x_2, x_3 。

例题 1.5.10 计算多项式

$$x^9 + x^7 + x^3 + x^2 + x - 1$$

所有根的平方和、立方和及九次方之和。

例题 1.5.11 解方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 4, \\ x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = 4, \\ x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 + x_4^3 = 4, \\ x_1^4 + x_2^4 + x_3^4 + x_4^4 = 4. \end{cases}$$

例题 1.5.12★ 若对任意正整数 k 都有

$$\operatorname{tr}(A^k) = 0,$$

证明： A 的特征值均为零。

例题 1.5.13★ 证明：对 $1 \leq k \leq n$ ，有

$$s_k = \begin{vmatrix} \sigma_1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 2\sigma_2 & \sigma_1 & 1 & \cdots & 0 \\ 3\sigma_3 & \sigma_2 & \sigma_1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ k\sigma_k & \sigma_{k-1} & \cdots & \sigma_2 & \sigma_1 \end{vmatrix},$$

以及

$$\sigma_k = \frac{1}{k!} \begin{vmatrix} s_1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ s_2 & s_1 & 2 & \cdots & 0 \\ s_3 & s_2 & s_1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & k-1 \\ s_k & s_{k-1} & \cdots & s_2 & s_1 \end{vmatrix}.$$

欧拉的小迷弟

1.6 结式和判别式

引理 1.6.1 设

$$(f(x), g(x)) = d(x).$$

则 $d(x) \neq 1$ 的充要条件是存在 $K[x]$ 中非零多项式 $u(x), v(x)$, 满足

$$f(x)u(x) = g(x)v(x),$$

且

$$\deg u < \deg g, \quad \deg v < \deg f.$$

设

$$f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n,$$

$$g(x) = b_0x^m + b_1x^{m-1} + \cdots + b_m.$$

由上引理, 将

$$u(x) = x_0x^{m-1} + x_1x^{m-2} + \cdots + x_{m-1},$$

$$v(x) = y_0x^{n-1} + y_1x^{n-2} + \cdots + y_{n-1}$$

代入 $fu = gv$ 并比较系数, 得到一个 $m+n$ 元齐次线性方程组。其系数矩阵的行列式即引出结式。

定义 1.6.1 上述两个多项式的结式 (Sylvester 行列式) 记作

$$R(f, g) = \det S(f, g),$$

其中 Sylvester 矩阵为

$$S(f, g) = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & \cdots & a_n & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_0 & a_1 & \cdots & a_n & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & a_0 & a_1 & \cdots & a_n \\ b_0 & b_1 & \cdots & b_m & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & b_0 & b_1 & \cdots & b_m & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & b_0 & b_1 & \cdots & b_m \end{pmatrix},$$

其中前 m 行由 f 的系数错位排列, 后 n 行由 g 的系数错位排列。

定理 1.6.1 (★)

$$(f, g) = 1 \iff R(f, g) \neq 0,$$

等价地,

$$(f, g) \neq 1 \iff R(f, g) = 0.$$

定理 1.6.2 (★) 若 f 的根为 $x_1, \dots, x_n$, g 的根为 $y_1, \dots, y_m$, 则

$$\begin{aligned} R(f, g) &= a_0^m b_0^n \prod_{j=1}^n \prod_{i=1}^m (x_j - y_i) \\ &= a_0^m \prod_{j=1}^n g(x_j) \\ &= (-1)^{mn} b_0^n \prod_{i=1}^m f(y_i). \end{aligned}$$

定义 1.6.2 n 次多项式

$$f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n$$

的判别式定义为

$$\Delta(f) = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_0^{-1} R(f, f').$$

定理 1.6.3 (★) 若 $x_1, \dots, x_n$ 为 f 的全部根, 则

$$\Delta(f) = a_0^{2n-2} \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j)^2.$$

因此

$$f(x) \text{ 有重根} \iff \Delta(f) = 0.$$

例题 1.6.1 求下列结式:

1. $x^n + x + 1$ 与 $x^2 - 3x + 2$;
2. $x^n + 1$ 与 $(x - 1)^n$;
3. $x^n - 1$ 与 $x^m - 1$ 。

例题 1.6.2 求判别式:

1. $x^n + ax + b$;
2. $x^n + ax^k + b$ 。

例题 1.6.3 解方程组:

1.

$$\begin{cases} x^3 + y^3 = 7(x + y), \\ x^2 + y^2 = 13; \end{cases}$$

2.

$$\begin{cases} -ay + x(1 - x^2 - y^2) = 0, \\ ax + y(1 - x^2 - y^2) = a. \end{cases}$$

例题 1.6.4 判定以下方程组是否有有理解:

$$\begin{cases} y^2 + 2x^2y - 1 = 0, \\ 6x^2 - y^2 - 3y = 0. \end{cases}$$

例题 1.6.5 求参数曲线

$$\begin{cases} x = \frac{2(t+1)}{t^2+1}, \\ y = \frac{t^2}{2t-1} \end{cases}$$

的直角坐标方程。